ใบงาน STEM·SELC · คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 1.3 ร้อยละในชีวิตจริง

น้ำหายไปไหน? — ร้อยละของน้ำที่ซึมลงพื้น

CCC: เหตุและผล · สัดส่วน | CODAP | CER

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

1) สังเกตปรากฏการณ์

หลังฝนตก ลานคอนกรีตหน้าเสาธงมีน้ำขัง แต่สนามหญ้าข้าง ๆ แทบไม่มีน้ำขัง

ฉันเห็น...

.....

.....

ฉันสงสัยว่า...

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: พื้นผิวชนิดไหนทำให้น้ำซึมได้มากที่สุด และมากกว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. เตรียมถาดขนาดเท่ากัน ใส่พื้นผิวต่างชนิด (ดิน หญ้า ทราย แผ่นกระเบื้อง/คอนกรีต)
2. เทน้ำถาดละ 100 mL เท่ากัน ด้วยความเร็วเท่ากัน
3. รอ 1 นาที แล้วตวงน้ำที่เหลือบนผิว/ไหลออกมา
4. กรอกในตาราง ระบบจะคิดร้อยละที่ซึมให้ ตรวจกับที่คิดเองในสมุด

พื้นผิว	น้ำที่เท (mL)	น้ำที่เหลือบนผิว (mL)
ดิน		
สนามหญ้า		
ทราย		
คอนกรีต/กระเบื้อง		

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ



ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดไปวางในหน้า CODAP จะได้ตาราง → ลากหัวคอลัมน์ "ร้อยละที่ซึม" ไปแกนตั้งของกราฟ และ "พื้นผิว" ไปแกนนอน → รวมข้อมูลทุกกลุ่มในห้อง แล้วดูว่าแต่ละพื้นผิวผลใกล้กันไหม

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง ตอบคำถามในประโยคเดียว	
E หลักฐาน ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด	
R เหตุผล หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html